

DARH_2.5.001_通俗与学术合并版

title: 一个掷硬币的故事：为什么“明知吃亏，却不得不签”
subtitle: 公平约束下的行为谈判模型（DARH 双锚点-根号波动启发式模型，Dual-Anchor Root Heuristic Model）
version: v2.5001 通俗与学术合并版
keywords: 损失厌恶；公平约束；谈判区间；结构性破裂；心理性破裂；约束性破裂；被迫签约；预算墙；心理账户

为什么“明知吃亏，却不得不签”

DARH 谈判模型 · 通俗版正文（定稿 · 润色版 v2.5）

本稿只保留正文。所有公式、推导、参数标定、适用范围与实验设计见配套附录。
正文规则：除 $\sqrt{G}$ 外不出现任何公式；所有数字取整，所有计量单位以标准元为单位。

一个掷硬币的故事

一、那 10 块钱

假设你带了100元上街。
有个大哥拦住你，说他有个不错的赌局：

 掷一枚硬币。正面你赢 50，反面你输 100。

硬币没问题，赔率有问题。你算一下：

- 一半机会赚 50，一半机会亏 100 → **平均每次亏 25 块**
- 那人不傻，他每局平均赚 25。这是个明摆着坑你的局。

所以你扭头就走。

——走不了。

大哥伸手一拦：想走可以，但你得先问我同不同意。

这时候你大概率会做一件事：掏出 10 块钱：“大哥，买包烟，放我走。”

现在请注意接下来发生的事：**大哥必然拒绝。**

不是“可能拒绝”，不是“看他心情”。是必然。

因为大哥继续拦着你，平均能赚 25。你给他 10 块，等于让他倒亏 15。任何一个会数数的人都不会点头——这跟他贪不贪、脾气好不好，一点关系都没有。

这个拒绝是算术决定的，不是性格决定的。

于是你试第二档：给 35 呢？

大哥秒点头——35 比他继续拦着赚的 25 还多，他凭什么不干。

但轮到你了：你心里咯噔一下。这一局在你心里的分量是“亏25”——还没开打，给的补偿好像太多了点。心里感觉非常不情愿，感觉如果赌气的话还不如赌一把了。

你摇头。

再试第三档：给 50？

大哥肯定乐意。但你更不干——能赢的钱一共就 50，全给他等于白玩。这不是谈判，这是缴械。

到这里，你发现问题变了。

你一开始想问的是“我该给多少钱”。试过 10、35、50 之后，你发现这个问题问不下去了——因为每个数字都撞在一堵墙上：

你的出价	撞上谁	结果
10	大哥的账	必然被拒
35	你的心理账	你不想给
50	公平感	这是被抢

所以真正该问的不是"给多少"，而是：

我们俩之间，到底有没有一个都能接受的数？

这就是全部。这本书只讲这一个问题。

二、两个数，两道墙

要回答"有没有"，只需要两个数。

第一个数：大哥最少要多少

25 块。

他拒绝你的 10 块钱，用的就是这个数。它的意思很直白：他继续拦着你，平均能赚 25，所以低于 25 他绝不松手。

我们叫它**对方的底线**。

记住它的来历：它不是我拍脑袋定的，是"他继续拦着平均能赚多少"算出来的。换一个赌局，它跟着变。

第二个数：你最多肯给多少

这里要绕一个弯。

按理说，你最多肯给到"能赢的钱"，也就是 50。

但如果真要你给 50，你会觉得这不像谈判，像抢劫。

为什么？因为你的心理账不是这么算的。你的想法是：

“能赢 50 是好事，但那是万一赢了才有的事。
现在要我掏 50 是确定要掏的。
拿确定的 50，去换一个万一才有的 50——我又不傻。”

同样一笔钱，确定到手的，比"万一才有"的更重。

这是人的通病，也是这个模型唯一的心理学前提。

所以我们给"能赢的钱"打个折。折多少？不用精确。打个"心理折扣"就够了。折扣大约就是**能赢金额的平方根**。

能赢 50， $\sqrt{50} \approx 7$ 。所以：

你的心理天花板 $\approx 50 - 7 = 43$

43 的意思是：“超过这个数，我就觉得被抢了。”

于是区间出来了

- 低于 25：大哥不干（25 是他的**记账底线**；若他也算心理账，真实要价约 32，见本节末尾脚注）
- 高于 43：你不干（感觉被抢）
- 25–43 之间：两边都还有得赚，这才叫"有得谈"

这段就是**可成交区间**。

补一句脚注（重要）： 25 是大哥的**记账底线**。如果他瞅准你怕输、再加点心理溢价（同一条规则，约 $\sqrt{\text{能赢的}}$ ，此处 7 块），他的**真实要价**是 32，区间就变成 32–43。后面骰子局的下界 37、公平局的下界 10，都是按"真实要价"算的。所以记住两个版本的下界：**记账底线**，和**记账底线加上他的心理溢价**。用哪个，取决于你对面坐的是只认账的大哥，还是同样会算心理账的大哥。

还要分清两条线：**43 是你掀桌的线，但你真正点头的数（心甘）通常比它低**——本局大约三十出头。43 到心甘之间那段，是"不算被抢、但也不值"的地带：门开着，钱包没伸那么远。

一个心算法则

- 对方的底线 = 他继续这个局，平均能赚多少（他若索要溢价，再加 $\sqrt{\text{能赢的}}$ ）
- 你的天花板 = 能赢的钱 - $\sqrt{\text{能赢的钱}}$
- 两个数之间的空隙 = 有没有得谈
- 空隙是负的 = 别谈了。属于哪一种"别谈"——锅里没米，还是米够但端不动——第三章按顺序查。

注意**"有得谈"**不等于**"谈得成"**。25–43 只是"门开着"。具体落在哪儿，取决于谁更耗得起——这属于议价能力，后面再说。

三、三种谈崩（这是全书最实用的部分）

"谈崩"不是一种。是三种。而且**必须按顺序查**。

这个顺序不能颠倒，因为前一种崩了，后面就不用查了。

第一步：查锅 —— 锅里有没有米？

先问最简单的问题：对方的最低要求，是不是已经高过你最多能给的？

用上面的例子：大哥要 25 起，你最多给 43。25 < 43，锅里有米。

但如果赌局换成"赢 25，输 100"呢？

- 大哥继续拦着平均能赚 37.5
- 你能赢的只有 25，天花板就是 $25 - 5 = 20$
- 大哥要 37.5，你最多给 20。他要求的最低价比你愿意给的上限还高。

这不是"谈不拢"，是"没得谈"。

锅里没米，煮不出饭。这叫**结构性破裂**。

关键：这种情况下，**任何谈判技巧都救不了**。

你能改变谈判水平，改不了锅里的米。唯一的出路是改赌局本身——让他少要一点，或者让你能赢多一点。

第二步：查手 —— 米够，端得动吗？

假设锅里有米（对方要的 < 你能给的），但只剩一点点呢？

比如赌局改成"赢 35，输 100"：

- 大哥记账要 32.5，你最多给 35（能赢的就这么多）——账面上还剩 2.5 的米
- 可心理折扣是两边一起收的：他往上加 6，真实要价 38；你往下削 6，天花板 29
- 米只有 2.5，两边各伸一次手，锅就见了底

账面上米是够的，但人已经饿到手抖，端不动锅。

这叫**心理性破裂**。

这和第一种完全不同：锅里有东西（客观上能成交），但双方的情绪成本把它吃光了。

对策也不同：**结构性破裂要改赌局；心理性破裂要降摩擦**——建立信任、分批执行、找第三方担保、把不确定的事变确定。

第三步：查兜 —— 想签，但掏得出来吗？

前两步都过了：锅里有米，也端得动。这时候还有第三关。

那就是——你嘴上说愿意给 40，兜里真有 40 吗？

这里有两道墙：

- **第一道，物理的。** 你只有 100 块本金。就算某个局的天花板算出 90（能赢 100 减 $\sqrt{100}$ ），真掏钱时也逃不开一条铁律：天花板再高，高不过兜。
- **第二道，心理的。** 就算你掏得出 100，掏出 90 的时候手也会抖。掏 10 块、20 块，肉痛但能接受；掏到本金一半左右，就是另一回事——那时候人宁愿继续赌，也不受这个气。

所以我们再加一条线：**大约本金的一半，是心理上的封顶**。

三道数字一比：理论天花板 43、本金 100、心理封顶 50 → 取最小，**43**。这一关你兜里过得去，墙没有生效。

但记住这两道墙——下一章的骰子局里，它们会把一条能跑马的区间，压成一条缝。

如果这三道墙把上限压到了对方底线以下呢？

那就是：想签，但兜里没有；或者，掏得起，心里过不去。

这叫**约束性破裂**。

三张诊断表

查什么	问什么	崩了叫什么	通俗说法
先查锅	对方要的 > 我能给的？	结构性破裂	锅里没米
再查手	还剩的那么点，够双方情绪吃吗？	心理性破裂	米够，但端不动
最后查兜	我掏得出 / 心里过得了吗？	约束性破裂	想签，但兜里没有

按顺序查，查到哪一步崩，就是哪一类。

前一步没崩才查下一步。

为什么这个顺序重要：如果锅里没米，你还在那儿琢磨"是不是我情绪管理不好"，那就完全走错方向了。

四、骰子局：为什么该谈成的交易反而谈崩

上面讲的都是硬币。现在换成骰子：

 | 掷一枚六面骰子。掷出 6 你就赢 400，否则输 100。

算一下：平均每次亏 16.7。

注意变化：大哥继续拦着你，平均只赚 16.7 了——他没那么想拦你了，他的记账底线掉到了 17。

但你能赢的变成了 400！

用我们的算法：

你的天花板 = 400 - √400 = 400 - 20 = 380

380！理论上你愿意付到 380 块来退出这个局。而大哥只要 17 起。中间有 360 多的空间。账面上，这是一笔稳成的生意。

但现实是——你绝不会付 380。

为什么？因为前面那两道墙：

- 你兜里只有 100，掏不出 380
- 掏到本金一半（50）你就受不了了

所以真实上限被压到 **50**。区间从"17-380"，一下子塌成"17-50"。

这就是"**断崖式坍塌**"。账面上宽得能跑马，现实里被两道墙夹成一条缝。

而且这里发生了件很有意思的事：

大哥记账只要 17 起，但他也知道你怕——加上他的心理溢价 20，**真实要价是 37**。（这里 37 是用"赢头的平方根 $\sqrt{G}$ "粗略算出来的，只为了和硬币那局比着看；真正更细的算法在附录 J。）而你的真实上限是 50。

37 到 50，只有 13 块的缝。

- 大哥开口要 40：能成，但你非常肉痛。
- 大哥开口要 60：你直接拒绝，宁可去赌。

关键在最后这句：60 明明远低于理论上的 380，你为什么反而拒绝？

因为理论上的 380 是假的。

真上限早就被你的钱包和心理账户锁死在 50。60 没有"低于天花板"，它已经越过了真实的天花板。

这就是为什么现实中会有人掀桌子。不是他不懂算账——是他算的账和账面上的账，不是同一本。

五、公平局：为什么赌局变好了，你反而愿意少付

最后一个例子，也是最反直觉的。

把赌局改成完全公平：

 | 赢 100，输 100。平均不亏不赚。

问：你愿意付多少退出？比原来（赢 50 输 100）多还是少？

很多人的第一反应：赢头变大了，应该更愿意付吧？

错了。**答案是你愿意付得更少。**

两个理由：

1. **这是算术。** 原来大哥继续拦平均能赚 25，现在只能赚 0——公平局他赚不到钱了。所以他的记账底线从 25 掉到 0，加上心理溢价 10，真实要价只有 10。他几乎不拦你了。
2. **这是心理。** 原来那个局是"明显吃亏"，你急着脱身。现在这个局不亏不赚——你没必要花钱逃了。恐惧没了，买平安的钱自然就省了。

所以账面区间是：

- 大哥底线 10（记账 0 + 溢价 10）
- 你的天花板 100 – 10 = 90

"10–90"，宽得前所未有。

但为什么你其实不会付 90？因为那两道墙还在：本金 100、心理封顶 50。而比墙更早拦住你的，是你自己的心甘。

务实一点说，你能接受的数大概在这儿：

数	什么性质
10	底线。 公平局他一分钱赚不到，这 10 大半是他的面子钱，你还能再压
22 左右	心甘。 你真心愿意付的上限（大约是行情打九折）
25	行情。 心理空间对半分，最可能的落点
30	无奈。 被压到墙角、对方寸步不让时的极限

一句话记：**底线 10，心甘 22，行情 25，无奈 30。**

这个"行情 25"不是拍脑袋定的。 它来自一个**行情系数**：局面越公平，你越能往低了砍；局面越黑，这个数越往上走。公平局是最公平的一端，系数取到最低档 0.25，行情价就是 $0.25 \times 100 = 25$ ——正好是心理封顶 50 的一半，所以上表说它"对半分"。局面变黑时系数会一路涨到 0.5（行情价 50），余裕就被吃光了。完整写法见附录 E。

注意最反直觉的一点：赌局从"亏 25"变成"不亏不赚"，理论上限反而从 43 涨到 90——但你的真实支付意愿从三十出头掉到了 22。

账面空间变大了，真实意愿变小了。

这两个数走反方向，正是"该成的交易谈不成"的根源：账面上越宽，人越容易误以为"还有得谈"，于是一拖再拖——而真实的心甘线，早就悄悄退到了 22。

六、什么时候用哪套

你现在手上其实有两套工具，注意别用混：

工具一：进门之前用

问题："这单生意我该不该接？"

答法：看能不能翻倍多。

能赢的钱，大约要 2.5 倍于可能亏的钱，才值得进场。

这就是"翻倍才玩"线的来历。（精确说是 2.51 倍；再把"输的分量比赢的略重"算进去，是 2.74 倍。日常按 2.5 记足够。）

低于这个倍数，别进场。进场了就是上面那些故事的主角。

工具二：进门之后用

问题："我已经在局里了，怎么退？"

答法：算区间（第二章那两个数），然后按顺序查三种破裂。

五个现实场景怎么套

场景	"可能亏的"（本金）	"可能赢的"（好处）	大概的把握
小供应商被压长账期	现金流缺口	保住这个客户	客户还会继续下单
债务重组	可动用的现金	免掉的那部分债	债权人会不会全额追
租客被涨租	一年房租的涨幅	不搬家的省事	房东会不会真换租客

场景	"可能亏的"（本金）	"可能赢的"（好处）	大概的把握
劳工被降薪	年薪的降幅	保住岗位	公司会不会真裁
创业者的苛刻条款	出让的股权/控制权	活下去	下一轮还融不融得到

填法：把**最坏情况的现金损失**填成"本金"，把**最好的结果**填成"能赢的"，把"这事儿成不成"填成"把握"。

填完就能判断：值得进场吗？进场后区间在哪？会死在三种破裂的哪一种？

⚠️ **一个提醒：** 这类场景里"本金"该怎么算，会直接决定结论。比如小供应商那里，用"现金流缺口"和用"应收账款总额"能差好几倍。附录给了逐场景的建议填法。

七、三句话总结

- 别问"我该付多少"，问**"有没有一个数两边都能接受"**。
- 有没有，只看两个数：对方继续这个局平均能赚多少（他的底线），你能赢的钱减去它的平方根（你的天花板）。
- 谈崩分三种，按顺序查：先查锅有没有米，再查端不端得动，最后查兜里掏不掏得出。查错了种类，就会用错对策。

最后，回到开头那 10 块钱。

它被拒，不是大哥贪，也不是你怂——只是它低于地板。

而这本书剩下的全部篇幅，不过是在帮你找那个**不被任何一堵墙拒绝的数**：

锅里有米，手端得动，兜掏得出。

找到了，签；找不到，走。

正文完。

公式、推导、参数标定、适用范围与实验设计，见附录。

DARH 附录

《一个掷硬币的故事》配套技术文档（学术润色版 v2.5）

本附录承载正文全部公式、推导、参数标定、数值表、图注、场景填法、实验设计与措辞纪律。
正文规则：除 $\sqrt{G}$ 外不出现公式；本附录不受此限。每个附录开头附"大白话"框：**不读任何公式，也能知道这一节在说什么、为什么重要。**

📖 附录导读（三分钟）

三类读者，三种读法：

- 只想看懂故事：** 每节开头的"大白话"框 + 附录 K 的图注，十五分钟读完，一个公式不用碰。
- 想复算数字：** 按 $A \rightarrow B/C/D$ （退场侧） $\rightarrow F$ （入场侧） $\rightarrow G$ （统一定理） $\rightarrow I$ （数值表）的顺序读；所有结论都能用一张计算器重现。除了特别指出，全部用根号作为默认项，以方便骰子和硬币对比。
- 审稿或引用：** 参数见附录 N，措辞纪律见附录 N，可证伪预测见附录 M。

全文结构一句话： 退场侧三步（B 锚 $\rightarrow$ C 摩擦 $\rightarrow$ D 墙），入场侧一节（F），一个统一定义（G），一份账本（I），六张图（K）。

附录 A 符号、术语与一般设定

大白话。 这一节是**词汇表**。后面所有章节都会重复使用这几个词，所以先把它们一次性解释清楚，读到后面就不用回头查了。

看不懂公式没关系，看懂这里的中文就行。

先给一张对照表。 正文说"人话"，附录用符号，两边指的是同一件事。从正文翻到附录时，用这张表对上号：

正文里的说法	附录里的符号	是什么
大哥的账 / 底线 25	B	理性底线（不带心理修正）
真实要价 32	r_S	真实底线（加过摩擦）
你的天花板 43	r_W	账面天花板（削过摩擦，未加墙）
现实上限 50	r'_W	现实天花板（再加两道墙）
两道墙	$W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}}$	物理墙（兜里的钱）、心理墙（半本金）
心理折扣 $\sqrt{G}$	Δ	心理摩擦

正文里的说法	附录里的符号	是什么
行情价 25	$S(u) = \theta(u)L$	心理支付标度
心甘 22	$0.9 S$	行情打九折（来历见附录 E.2）
能赢的钱 / 可能亏的钱	G / L	赢头 / 本金

（正文按自定规则只用 $\sqrt{G}$ 一个公式，所以这些符号只在附录出现；这张表是两边唯一的桥。）

A.1 三个原始输入

整个模型只从三个数出发。其余所有符号，都是这三个数的加工品。

符号	中文名	说的什么事	硬币局的例子
L	本金 / 可能亏的钱	最坏情况下你要赔出去多少	100
G	赢头 / 可能赢的钱	最好情况下你能拿回来多少	50
p	胜率 / 好事发生的概率	赢头出现的可能性有多大	0.5

A.2 外来词与缩写（按附录出现顺序）

这些词在经济学/心理学文献里是标准说法，但第一次见到的人不会知道是什么。逐个说明：

词	出处	一句话解释
EV （期望值）	基础概率论	这个赌局平均算下来，你赚还是亏。 换成中文就是正文第一章的"平均每次亏 25 块"。越大越值得玩，小于零就是亏本局。
CPT	Kahneman & Tversky (1979, 1992)	前景理论 ：一套描述"人在不确定下怎么估价"的心理学理论。本模型借它来说明"为什么人会给确定的钱更高的权重"。
TK92	Tversky & Kahneman (1992)	指上面那篇 1992 年论文的 具体参数标定 。本模型直接采用它的一组数值（ $\alpha = 0.88$ 等），没有自己另设。
损失厌恶	CPT 的一部分	同样一笔钱，赔出去比赚回来的感觉更重。 参数是 λ ，约为 2.25，意思是赔 1 块的痛约等于赚 2.25 块的爽。
TK 权重	CPT 的一部分	CPT 里对概率做修正的权重函数 w^+, w^- 。通俗说： 人会高估小概率、低估大概率的差别。
knife-edge （刀刀区）	通用比喻	区间窄到只剩一条缝，稍微一碰就没了。 本模型里指成交宽度只有几块钱的那一段。正文统一写作"刀刀区"。
slack （余裕）	通用工程/经济用词	还能让让步的空间。 余裕消失 = 一分钱都砍不动了。正文统一写作"余裕"。
odds （赔率）	赌博/概率论	赢头与亏头的比例。 通俗版说的"翻倍才玩"就是在说赔率。
width （成交宽度）	—	可以谈的那段区间有多宽 （单位：元）。
aspiration （期望落点）	谈判学	你希望最后停在哪，不是预测值。 比如你心里想"能砍到 35 就好"，35 就是你的期望落点。
L0 / L2 / L3 / L4	本模型自定	借用深度标记 ：数字越大，偏离经典理论越远。L0 = 完全沿用经典；L2 = 借经典框架但改参数含义；L3 = 类比式扩展；L4 = 本模型新增的行为机制（两道墙）。
ZOPA / BATNA	Fisher & Ury (1981)	谈判学名词 。ZOPA = 双方都能接受的区间；BATNA = 谈崩之后你的替代方案（越好的替代方案，你越不怕谈崩）。
理性 B	本模型自定	不带任何心理修正时的对方底线。 见下面 A.4。

A.3 三个符号的读法

符号	读作	含义
Δ （大写 delta）	"德"	心理摩擦 ：双方各要额外加/减的那一层， $\Delta = \sqrt{G}$
θ （theta）	"西塔"	行情系数 ：决定行情价落在哪，取值 0.25–0.5
κ （kappa）	"卡帕"	公平约束系数 ：对方要价与赢头的比例，默认 $\kappa = 1$ 即"要求拿全部赢头"

关于 $\sqrt{G}$ 的量纲与现场心算说明。 严格说，心理摩擦的量纲应当写成 $\Delta = \sqrt{G \cdot G_0}$ ，其中 G_0 是决策情境下的**基准计价单位**（心理度量基准，默认取 1 个标准货币单位）——这样 $\sqrt{\text{元} \times \text{元}} = \text{元}$ ，量纲才自治。

本稿采用 $\Delta = \sqrt{G}$ ，是把 G_0 **标准化为 1** 之后的写法。这是遵循**有限理性（Bounded Rationality）与快速节俭启发式**（Gigerenzer et al., 1999）原则做出的**故意简化**：把认知负荷压到最低，以支持谈判现场的直接口算。代价是当赔率跨越大尺度时根号尺会失真——这正是附录 J 的动态弹性展开式要修的问题。

A.4 一般设定

弱势方（要跑的那个人）持有劣势头寸：

- 以概率 p 赢 $G > 0$;
- 以概率 $1 - p$ 输 $L > 0$;
- 且 $EV = pG - (1 - p)L < 0$ ，**即这个局长期算是亏的**（这就是为什么他会想跑）。

弱势方可以支付一笔退出成本 C 买断这个局；强势方（拦人的那位）决定接不接受。

本模型是**单边行为反应模型**：核心变量是弱势方在公平约束与破裂威胁下的心理承载与退出意愿。

强势方不建模为复杂的策略性智能体——他不预判你的心理、不虚张声势、不随你的还价调整。他的行为特征完全由外生规则约束：以客观的理性记账底线 B （期望值）作为不可让步的下界，以公平锚 $M = \kappa G$ （赢头诉求）界定其索要上限；心理摩擦 Δ 则按对称规则同时作用在两侧区间。

换言之，**强势方在模型中被抽象为一种“规则驱动的环境阻力”，而非动态博弈方**（类似宏观经济学中将微观主体置于外生价格环境的处理），目的是以最小参数集集中刻画弱势方的破裂机制。

适用边界：模型不展开强势方的动态策略反应，亦不展开双方异质性偏误的博弈演化。这是刻意的降维抽象，也是本模型的适用边界——它回答的是**“弱势方在什么条件下不得不签或掀桌”，而非“双方如何进行轮流出价博弈”**。

符号	含义	标准例（硬币）
p, L, G	胜率、损失、收益	0.5, 100, 50
EV	期望值 （每局平均盈亏，此处为负）	-25
α, λ	CPT 曲率、损失厌恶（TK92 标定）	0.88, 2.25
w^+, w^-	收益/损失概率权重（TK92： $\gamma = 0.61, \delta = 0.69$ ）	$w^+(0.5) = 0.4206, w^-(0.5) = 0.4539$
B	理性底线 ：对方不放你走时每局平均能赚到的钱	25
Δ	心理摩擦, $= \sqrt{G}$	7.07
r_S	真实底线 ：对方加过摩擦之后的最低价	32.07
r_W	账面天花板 ：你削过摩擦之后的最高价（未加墙）	42.93
r'_W	现实天花板 ：再加两道墙之后的上限	42.93（未触发墙）
C	退出成本 ：你为了走愿意付的钱	待求
κ	公平约束系数（ $M = \kappa G$ ）	1
M	公平要价 ：对方认为自己"公平应得"的份额	50
$\theta(u)$	心理支付标度系数（随不公平度变化，附录 E）	0.25–0.5
W_{phy}	物理墙 ：你兜里即时能掏出的钱	100
W_{psy}	心理墙 ：掏到多少手会抖, $= 0.5L$	50
β	弱势方议价能力	场景定

记号纪律： W_{psy} （固定封顶墙）与 $\theta(u)$ （随局面移动的行情尺）是两个量，v2.5 起分列，不再共用字母。

老版本遗留说明：v2.5 之前的稿子里， θ 曾被当作固定常数使用，EV 曾被写作"期望收益"而没有中文解释。本版起： θ 单独指"行情系数"，EV 统一译作"期望值"并在首次出现处给定义。

附录 B 退场侧 I：理性锚与公平锚

大白话。对方的底线不是"他想要多少"，而是"他放你走会不会亏"。

具体算法只有一步：他继续拦着你，平均每局赚多少，低于这个数他就不会松手。这个数由赌局本身决定，和他的性格、脾气、谈判水平全无关系。

所以换一个赌局，底线跟着变。这一节就是把这句话写成公式，并找出"连底线都高过你上限"的那条临界线。

B.1 对方的最低要价

$$B = (1 - p)L - pG, \qquad M = \kappa G \tag{B.1}$$

这两个式子分别是什么：

符号	中文名	怎么理解
B	理性底线	对方不放你走、继续拦着，平均每局能赚多少。低于这个数放你走，他自己就亏。
M	公平要价	对方认为自己"公平该得"多少， $M = \kappa G$ 。默认 $\kappa = 1$ ，即"赢头全归我"。

对照正文：硬币局 $L = 100, G = 50, p = 0.5$ ，代入得 $B = 0.5 \times 100 - 0.5 \times 50 = 25$ 。这就是正文第一章那句"他继续拦着平均能赚 25"。

B.2 什么情况下连谈都不用谈

结构性破裂的条件是 $M < B$ ——**对方公平要价比他的底线还低**，说明他压根不会提这个价，锅里的米根本不存在。

反过来问"赢头 G 要小到什么程度，才会出现这种情况"，就得到临界值 G_{entry}^* ：

$$\kappa G = (1 - p)L - pG \implies G_{\text{entry}}^* = \frac{(1 - p)L}{\kappa + p} \tag{B.2}$$

读法： G 低于 G_{entry}^* 时，锅里的米就没了，属于结构性破裂。

局	代入	G_{entry}^*	含义
硬币	50/1.5	33.33	赢头低于 33 就没得谈
骰子	83.33/1.16̄	71.4	赢头低于 71 就没得谈

注意：这里算的是"账面"上的临界点。加上心理摩擦后，真正的分界会往后移（见下两节）。

附录 C 退场侧 II：心理摩擦与双边区间

大白话。除了账面上的底线和天花板，双方各自还有一层"心理成本"，大小是 $\sqrt{G}$ 。

它的作用方向是**两边同时收缩**：对方往上加一层（要价变高），你往下削一层（愿意给的上限变低）。账面上的空间如果本来就不宽，这一挤就没了——这就是"心理性破裂"：客观上有得谈，但情绪把它吃光了。

这一节给出收缩后的两个新边界，以及"空间被吃光"的临界点。

C.1 摩擦项

$$\Delta = \sqrt{G} \tag{C.1}$$

这一项为什么长这样：它是个化简用的**经验公式**，不是从理论上推出来的（下面"纪律"会再强调一次）。选 $\sqrt{G}$ 是因为它满足两个要求：

- 赢头越大，心理摩擦越大（但要越来越慢，不能线性涨）；
- 用起来能心算。

方向是关键： Δ 同时作用在两侧，但方向相反——

- 对方**往上加**：要价从 B 升到 $B + \Delta$ ；
- 你**往下削**：天花板从 M 降到 $M - \Delta$ 。

两边各动一下，中间的空间就被吃掉 2Δ 。

旁注（非主线，供后续扩展）。一个等分的理想化写法——若把锅里的米 $M - B$ 等分成三份：

$$B \leq B + \frac{M - B}{3} \leq B + \frac{2(M - B)}{3} \leq M$$

读法：**左段可接受、中段可谈判、右段不可接受**。它等价于假设两侧摩擦各占整段的三分之一，即 $\Delta = (M - B)/3$ 。

使用限制。真实摩擦是 $\Delta = \sqrt{G}$ ，不是 $(M - B)/3$ ，两者只在个别标定局附近重合——硬币族恰好落在 $G \approx 47$ （本稿用的 $G = 50$ 距它只差 6%，所以看起来成立），骰子族要到 $G \approx 97$ ，而本稿的骰子局是 $G = 400$ ，偏差已放大到六倍以上。**所以这条链只能当心算口诀，不可外推。**

为什么仍保留。一是便于快速估个数量级；二是它是后续把两侧摩擦不对称化（ $\Delta_{\text{强}} \neq \Delta_{\text{弱}}$ ）时的**基准情形**——等分本身就等价于"两侧心理完全相等"这一理想假设。本稿只把它作为理想状况记录，不并入主线。

C.2 收缩后的两个边界

$$r_S = B + \Delta, \quad r_W = M - \Delta, \quad \text{width} = \max(M - B - 2\Delta, 0) \tag{C.2}$$

符号	中文名	含义	硬币局 ($G = 50$)
r_S	真实底线	对方加了摩擦之后的最低价	$25 + 7.07 = 32.07$
r_W	账面天花板	你削了摩擦之后的最高价	$50 - 7.07 = 42.93$
width	成交宽度	两边界之间还剩多少	$42.93 - 32.07 = 10.86$

$\max(\cdot, 0)$ 的作用：宽度不能为负。算出来是负数时记 0，意思是"没有可谈空间"。

心理性破裂： $M \geq B$ 且 $2\Delta > M - B$ 。临界赢额（令 $a = \kappa + p$, $b = (1 - p)L$, $x = \sqrt{G}$, 解 $ax^2 - 2x - b = 0$ ）：

$$G_\psi = \left(\frac{1 + \sqrt{1 + ab}}{a}\right)^2 \tag{C.3}$$

硬币： $1.5x^2 - 2x - 50 = 0 \Rightarrow x = 6.479 \Rightarrow G_\psi \approx 41.97$ ；骰子： $G_\psi \approx 87.5$ 。

成交价（线性议价）：

$$C^* = \beta r_S + (1 - \beta) r_W \tag{C.4}$$

硬币 $G = 50$ ： $[r_S, r_W] = [32.07, 42.93]$ ； $\beta = 0.5 \Rightarrow C^* = 37.5$ 。正文"记账版"区间 $[B, M - \Delta] = [25, 42.93]$ 为强势方不索要溢价时的宽版本（正文第二章脚注）。

附录 D 退场侧 III：L4 现实墙与第三类破裂

大白话。前两节算出的边界都还是"账面数"。真到掏钱时，还有两道硬约束：

- 钱包**：你兜里就这么多，天花板算得再高也超不过它。
- 心理封顶**：大约本金的一半。掏到这个数，人宁可继续赌也不受这个气。

两道墙的作用方式和心理摩擦不同：摩擦是"两边各收缩一点"，墙是"直接砍到某个数以下"。所以账面区间一旦很宽，砍完可能只剩一条缝——骰子局就是这样：账面 17–380，砍完 37–50。

这一节给出砍完之后的区间，以及"砍到连对方底线都不够"的判定条件（约束性破裂）。

$$\begin{aligned} W_{\text{phy}} &= \text{可即时支付财富}, & W_{\text{psy}} &= 0.5\,L \quad (\text{半本金墙, 常数}) \\ r'_W &= \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}}) \end{aligned} \tag{D.1}$$

约束性（可行性）破裂： $r'_W < r_S$ 。

关于 $W_{\text{psy}} = 0.5L$ 的锚点说明（经验值，非推导）。取 $0.5L$ 是一个**经验锚点**，不是从理论推出来的。它的直觉含义是"**止损与对抗的分水岭**"：当买断成本逼近可能亏损的一半时，"肉痛但花钱买平安"与"索性掀桌搏一把"这两种选择的心理分量开始接近——掏到这个数，人宁可继续赌也不受这个气。

它是启发式标准值，不是定理。现实中该比例随个体的流动性约束与风险承受度在 $0.4L \sim 0.6L$ 之间波动，本模型取对称中点 0.5。

结论对取值不敏感（可检验）。以骰子局（ $L = 100$, $G = 400$ ）为例：

W_{psy}	现实上限 r'_W	成交宽度	约束性破裂门槛 G_{L4}
$0.4L = 40$	40	3.3	≈ 376
$0.5L = 50$	50	13.3	≈ 305
$0.6L = 60$	60	23.3	≈ 231

三个取值下"账面 380 被砍到几十"的**定性结论不变**，只是缝的宽度与门槛位置移动。所以 0.5 是取值方便，不是结论所依赖的支点。

一处诚实的边界： $0.5L$ 是一个比 **CPT 心甘上限更松的封顶**（骰子局 CPT 只肯给到 29.4，而墙允许到 50）。两者冲突时以 CPT 为准，详见附录 J 判定 5。

D.1 用骰子局走一遍

参数： $p = 1/6$, $G = 400$, $L = 100$ 。按顺序算：

步骤	算什么	结果
1	理性底线 B	16.67
2	心理摩擦 $\Delta = \sqrt{400}$	20

步骤	算什么	结果
3	真实底线 $r_S = B + \Delta$	36.67
4	账面天花板 $M - \Delta$	380
5	三道取最小： $\min(380, 100, 50)$	50

$$r'_W = \min(380, 100, 50) = 50$$

第 5 步是全节的关键。 账面天花板 380 看着很大，但兜里只有 100、心理只认 50，取最小之后真实上限就是 50。区间变成 $[36.67, 50]$ ，即正文说的"37–50 的缝"。

能不能成交的条件： 真实底线要不高于真实上限，即 $r_S \leq \min(W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}})$ 。本例 $36.67 \leq 50$ ，成立 ✓。

D.2 骰子族的三个分界线

把三类破裂各自的临界点排出来：

分界线	值	含义
G_{entry}^*	71.4	低于此值：锅里没米（结构性破裂）
G_{ψ}	≈ 87.5	高于此值：米够但端不动（心理性破裂）
G_{L4}	≈ 305	高于此值：墙不再咬住（约束性破裂解除）

读法： G 从 0 往右推，先撞 71.4（没米）、再撞 87.5（端不动）、一直到 305 之后墙才松口。

87.5–305 这一段叫"灰色带"： 理论上算得出成交区间，现实中墙把它压到零。高赔率赌局的常态。

附录 E 心理支付标度的递减方程 $\theta(u)$

大白话。 前面几节里，"心理封顶 50"是一个固定数。但现实中它会变：**赌局越不公平，你越没有砍价的余地。**

可以这样想：公平局里你心里有个"行情价"，大约是 25；局面越黑，这个价越往 50 靠，直到完全没有余地。

这一节就是把这个"随不公平度移动的行情价"写成一条曲线，并用你手上的四个局（公平局、骰子局、原硬币局、极端局）检验它落点对不对。

E.1 先定义"不公平到什么程度"

要描述"局面有多黑"，需要一个 0 到 1 的刻度。这个刻度就是 u ：

$$u = 1 - \frac{pG}{(1-p)L} = \frac{B}{(1-p)L} \in [0, 1] \tag{E.1}$$

怎么读这个式子：

- 分子 B 是对方的理性底线（他的每局平均赚头）；
- 分母 $(1-p)L$ 是他每局平均赔的钱；
- 两者之比，就是**"他平均每输 1 块，能赚回多少"**——赚得越少，说明这局对他越不划算，对你也就越公平。

u	局面	硬币局对应
0	完全公平（他不赚不亏）	$G = 100$
1	只输不赢的极端局	$G \rightarrow 0$

硬币局 $p = 0.5$, $L = 100$ 时， u 简化成 $1 - G/100$ ，心算方便。

E.2 行情价怎么随 u 移动

$$\theta(u) = 0.25 \left(1 + \sqrt{u}\right), \qquad S(u) = \theta(u) L \tag{E.2}$$

符号	中文名	含义
$\theta(u)$	行情系数	从 0.25 涨到 0.5，决定行情价落在哪
$S(u)$	行情价	你心里的"公道价"， $S = \theta L$

两端取值（这就是"双锚"）：

- $u = 0$ （最公平）： $\theta = 0.25$, $S = 0.25 \times 100 = 25$ ——你可以对半砍。
- $u = 1$ （最黑）： $\theta = 0.5$, $S = 0.5 \times 100 = 50$ ——一分钱砍不动。

中间怎么走：用 $\sqrt{u}$ 连起来。选根号的直觉是"损失恐惧在边际上最敏感、随后迅速饱和"，先快后慢，与根号的形状相符。

S 为弱势方的**心理支付标度**（行情/焦点价尺度）： $u = 0$ 时 $S = 25$ （公平局行情）， $u = 1$ 时 $S = 50$ （= 半本金墙，余裕消失）。**注意：** $S(u)$ 是支付标度（行情尺），不是封顶墙；墙仍由附录 D 定义，两者勿混。

四锚点检验：

局	u	θ	$S = \theta L$	交叉对照
公平硬币 $G = 100$	0	0.250	25.0	= 正文"行情 25"; $0.9S = 22.5 \approx \text{CPT } 22\text{--}23$ ✓
骰子 $G = 400$	0.2	0.362	36.2	$\approx r_S = 36.67$ （差 0.5 元，余裕恰为零，套牢）✓
原硬币 $G = 50$	0.5	0.427	42.7	$\approx M - \Delta = 42.93$ （差 0.6%）✓
无赢面极端 $G \rightarrow 0$	1	0.500	50.0	= 半本金墙 ✓

备选与稳健带：线性 $\theta = 0.25(1 + u) \rightarrow$ 原硬币 37.5、骰子 30；指数 $\theta = 0.25 \cdot 2^u \rightarrow$ 35.4、28.7。报告带：原硬币 $S \in [35, 43]$ 、骰子 $S \in [29, 36]$ 。

解释（折扣消失曲线）：焦点/墙之比 $h(u) = S/(0.5L) = 0.5(1 + \sqrt{u})$ ： $h(0) = 0.5$ （公平时还能对半砍）， $h(1) = 1$ （极端时砍不动）。 θ 从 0.25 涨到 0.5 的过程，就是弱势方议价の余裕额度被不公平度吃光的过程。

与正文四数链的关系：22 与 25 取自 $u = 0$ 端（心甘 = $0.9S$ 、行情 = S ）；30 取自 $u = 1$ 端墙与底线之中点 $(50 + 10)/2$ ，即被压到极端墙时的极限价。四数链 = θ 曲线两端点的投影。

关于那个 0.9（心甘折扣）——它不是"随便打个九折"。它是 CPT 心甘价与行情价之比。本局 $S = 25$ ：

- TK92 真权重： $C = 22.30$ ，比值 $C/S = 0.892$ ；
- 纯对称权重： $C = 23.33$ ，比值 $C/S = 0.933$ 。

0.9 取在这条带内、偏保守的一侧，所以 $0.9S = 22.5$ 与 TK 值只差 0.9%、与对称值差 −3.5%。

不要写成" $0.9 \approx \alpha$ "。 $\alpha = 0.88$ 只是数值上碰巧接近；比值 C/S 会随 λ 变，而 α 不变——所以 0.9 应理解为"**由 CPT 标定出来的折扣**"，而不是曲率参数本身。

还要区分：附录 F.3 加价链里那个 $225/0.9 = 250$ 的 0.9 是**另一个东西**（来自 $\frac{1-\alpha}{\alpha} \ln \lambda \approx 0.1106$ ），与本节の心甘折扣无关，两者不要混用。

可证伪预测：局越接近公平（ u 越小），心理标度 $S(u)$ 越早低于 $M - \Delta$ 而成为绑定上限。对照表： $G = 65$ （ $u = 0.35$ ）： $S = 39.8 < M - \Delta = 56.9$ ，墙绑定； $G = 45$ （ $u = 0.55$ ）： $S = 43.5 > M - \Delta = 38.3$ ，墙不绑定。

纪律： $\theta(u)$ 为双锚（25 与 50）插值， $\sqrt{}$ 为风格选择而非推导；精确检验以上述撞点为准。

附录 F 入场侧：参与门槛与心算口诀

大白话。这一节回答一个问题：**这局该不该进？**

判据只有一句：能赢的钱，至少要够亏的钱的 2.5 倍。不够就别进——进了就是正文里那些故事的主角。

后面做三件事：

- 说明 2.5 是从哪来的（把损失厌恶、曲率、概率权重三层拆开相乘）；
- 给出三个心算口诀，精度从粗到细；
- 明确口诀的适用范围——哪些参数下能用，哪些下会失效。

F.1 门槛的精确式

先说这个不等式在问什么：一手是"赢了能拿多少"（左边），一手是"输了要赔多少"（右边）。两边都按心里的分量称过之后，**赢的那边要够重，你才肯玩。**

$$w^+(p) G^\alpha \geq w^-(1-p) \lambda L^\alpha \implies G_{\text{entry}}^* = L \left[\frac{w^-(1-p)}{w^+(p)} \lambda \right]^{1/\alpha} \tag{F.1}$$

逐项对照：

项	说的是什么
$w^+(p)$	赢的概率 p ，经过心理权重修正后变成多重

项	说的是什么
G^α	赢头 G ，经过感受曲率修正后变成多重
$w^-(1-p)$	输的概率，经过心理权重修正
λ	损失厌恶 ：赔钱的分量比赚钱重多少倍（= 2.25）
L^α	本金，经过曲率修正

解出 G_{entry}^* 就是"赢头至少要多大才值得进场"。

硬币局（ $p = 0.5$ ）的巧处：两边概率相等，权重近似对消，式子简化成

$$G^* = \lambda^{1/\alpha} L = 100 \times 2.25^{1.136} \approx 251.3$$

用 TK92 全参数算是 ≈ 274 。

F.2 251 是怎么来的：三层壳

把 $\lambda = 2.25$ 拆开看： $2.25 = 1.5^2$ 。这个 1.5 正好是**损失厌恶的平方根**，于是三层心理修正都落在同一个尺度上：

$$G^*/L = \underbrace{1.5}_{\text{损失壳}} \times \underbrace{1.057}_{\text{曲率壳}} \times \underbrace{1.044}_{\text{权重壳}} = 1.655 \tag{F.2}$$

层	系数	说的是什么
损失壳	1.5	光是"怕输"就要把门槛抬到 1.5 倍
曲率壳	1.057	加上"感受不均匀"再抬 5.7%
权重壳	1.044	再加上"高估小概率"再抬 4.4%

总效果： $1.655^2 = 2.74$ 倍——**所以日常记"2.5 倍"就够了**（精确 2.74）。

一句必须说清的话：上面这个分解对应的是**全参数 TK** 门槛 ≈ 2.74 。若概率权重取对称（ $w^+ = w^-$ ），则权重壳 = 1，三层壳退化为 $1.5 \times 1.057 = 1.585$ ，门槛相应降到 ≈ 2.51 。**所以 2.51 与 2.74 都对，只是参数不同**——2.51 是权重对消后的值（"日常记 2.5 倍"说的就是它），2.74 是全参数值。下面 F.3 五个台阶正好覆盖这两级。

换成对数尺度看：后两层壳打包约 $\times 1.103$ （约 +10%）。

F.3 数值梯：五个台阶

下面这张表是**同一件事的五种保守程度**。从上往下，每加一层心理修正，门槛就抬高一级：

数值梯（硬币， $L = 100$ ）：

根号尺度	价格尺度	来源
1.000	100	L的公平线
1.414	200	民间"翻倍才玩"（朴素 $\lambda \approx 2$ ，不占梯级）
1.500	225	λL （纯损失厌恶）
1.585	251.3	$\lambda^{1/\alpha} L$ （+曲率，权重对消）
1.655	274	TK 全参数（+概率权重）

心算口诀（三级精度）：

1. **加法网格（最粗，但最安全）**： $G^* \approx L \left(\sqrt{\lambda} + 0.1n \right)^2$ ， $n = 0, 1, 2$ 。

$\lambda = 2.25$ 时得到三个数：**225 / 256 / 289**。

网格值	与精确值比	意味着什么
225	偏低	最松的线，容易不够
256	+1.9%	接近
289	+5.5%	最保守

这三个数都偏高，是故意的。 因为要价高一点更保险：万一算低了，你可能接下本来该拒绝的局，那就直接亏钱。宁可保守地多要一点。

网格同时是**括号器**：精确值 251.3 落在 225 ~ 256 之间，274 落在 256 ~ 289 之间。看到落点就知道精确值大概在哪。

换参数时怎么办：一般 λ 下，把式中的 1.5 换成 $\sqrt{\lambda}$ 即可 ($\lambda = 2 \rightarrow 1.41$, $\lambda = 3 \rightarrow 1.73$)，网格随之平移。

2. **加价链（最准）**：225 $\rightarrow \div 0.9$ 250 $\rightarrow \times 1.1 \approx 275$ ；对 251.3/274 各级误差 $\leq 1\%$ 。（精确壳价 $\times 1.117$ 与 $\times 1.090$ 。）

3. **单步除法**：225/0.9 = 250 (−0.5%；因 $\frac{1-\alpha}{\alpha} \ln \lambda = 0.1106 \approx 1/0.9 - 1$ ，对 $\lambda = 2.25$ 为数值巧合)；225/ α = 255.7 (+1.7%)。通用式以 $\lambda^{1/\alpha}$ 为准。

适用域。 $\ln(1+m) = \frac{1-\alpha}{2\alpha} \ln \lambda + \frac{1}{2\alpha} \ln \frac{w^-}{w^+}$ ； $\lambda = 2/2.25/3$ 时 $m \approx 9.5\%/10.4\%/12.5\%$ 。 $\lambda \in [2, 3]$ 内口诀可用； $p \neq 0.5$ 时赔率进入根号 (odds $^{1/(2\alpha)}$)，0.1 网格失效。

赔率弹性（线性权重）。 $G^* = L \lambda^{1/\alpha} \text{odds}^{1/\alpha}$ ，弹性 $1/\alpha \approx 1.136 > 1$ ：**赔率翻倍，补偿 $\times 2.2$** （命题）。

骰子局 ($p = 1/6$) 的门槛为什么这么高。前面硬币局的门槛是 2.5 倍本金；骰子局（赢的概率只有 1/6）要高得多。

先把可能的结果列出来：

算法	门槛 G^*	说的是哪种人
只看 EV（理性线）	500	完全按平均账算，不看概率形状
线性权重	≈ 1565	风险厌恶很强的人 ——要求赔率极高才肯碰
TK 加权	≈ 850 （带 820–900）	觉得自己运气可以搏一搏的人 ——高估那 1/6 的小概率

心算方法：线性用 $\approx (1.6 \times 2.5)^2 L = 1600$ （误差 +2%）；TK 用 $\approx 2.92^2 L \approx 850$ 。

为什么两个算法差这么多：差别全在"你怎么看待那 1/6 的概率"。把它看得更小（风险厌恶），门槛就翻上去；觉得"没准就中了"（高估小概率），门槛就降下来。彩票生意就是建立在这后一种心理上。

彩票 ($L = 2$, $p = 1/17,721,088$)。 $w^-(1-p) \approx 1$ ，简化式 $G^* = L(\lambda/w^+(p))^{1/\alpha}$ 才合法； $\gamma = 0.61$ 得 $\approx 5 \times 10^5$ ($\gamma = 0.65$ 约 1.1×10^6 ，强 γ 敏感，报告带)。数学公平线 $\approx 3.5 \times 10^7$ 。实际头奖为数学线零头、心理线 10–40 倍——**彩票业定价在对 w^+ 收益的高估端，对赌协议定价在 λ 损失厌恶端**。

附录 G 统一定理与公平局捷径链

大白话。这一节把两个看起来无关的问题合并成一个：

- 进场侧问："最少赢多少，我才肯玩？"
- 退场侧问："赢到多少，我就一分钱都不肯付了？"

答案是：**这两个问题是同一条曲线的两种读法**。退出意愿随赢额下降，降到零的那一点，就是进场门槛。

所以进场门槛不是新参数，它一直藏在你自己的退出曲线里——把图 1 的曲线顺势延长，穿过零的位置就是门槛。

G.1 定理：两个问题，一个方程

先说这个方程在描述什么： $C(G)$ 是"给定赢头 G ，你愿意付多少退出费"。这个数随 G 变大而变小——赢头越大，你越不怕这个局，愿意付的钱自然越少。

退出意愿满足：

$$\lambda C^\alpha = w^- \lambda L^\alpha - w^+ G^\alpha$$

整理后解出 C ：

$$C(G) = \left[w^- L^\alpha - \frac{w^+}{\lambda} G^\alpha \right]^{1/\alpha} \tag{G.1}$$

为什么它同时是"进场门槛"：令 $C = 0$ ，等价于下面四句话——

$$C = 0 \iff \text{前景价值} = 0 \iff \text{与"不玩"无差异} \iff \text{恰好够进场条件}$$

所以：同一个方程，在附录 F 叫"进场门槛"，在这里叫"退出意愿零点"。两次命名，一个东西；对任意权重都精确成立。

和图的对应：附录 K 图 1 上那条 CPT 带，就是 $C(G)$ 在 $G \in [20, 65]$ 这一段。把它顺势延长，穿过零点的位置落在 251.3（对称权重）或 274（TK 权重）。

公平局捷径链 (EV = 0, $L = 100$)：

$$\underbrace{10}_{\text{底线}} \leq \underbrace{0.9 \times 25}_{22.5 \text{ 心甘}} \leq \underbrace{25}_{\text{行情}} \leq \underbrace{(50 + 10)/2}_{30 \text{ 无奈}}$$

CPT 校验：对称权重 23.3、TK 22.3 → 带 [22,23] 覆盖"心甘 22"。口诀：**根号打底，九折半墙是心甘，半墙是行情，增加根号对半分是无奈。**（0.9 的来历见附录 E.2。）

套牢画像（骰子）： $G = 400$ 低于一切入场线（理性线 500、心理带 820+） $\Rightarrow$ 无人自愿进场；同参数下退出区间 $[36.67, 50]$ 存在 $\Rightarrow$ **入场拒绝与退场渴望共存，即套牢结构。**

附录 H 对偶观察与自相似注记

大白话。 这一节说两件小事，都是"顺便提一句"级别，不是模型主干。

第一件：进场和退场的伸缩方式不一样。 进场要价随赔率增长得快（赔率翻倍，要价涨 2.2 倍）；退场摩擦随赌局规模增长得慢（大约是平方根）。既然规律不同，就只说两者"互为对照"，不说它们是同一个机制。

第二件：有两个数字碰巧接近重合。 这是参数选得巧，不是模型的结构性质——换一组参数立刻分开。模型不依赖它，所以专门标注一下，免得被误当成结论。

- 对偶观察**（只作对照，不写成"同源定理"）。两侧的伸缩规律不同：

	由哪一侧定价	曲线形状	弹性	来源
入场溢价	损失侧	凸（涨得越来越快）	$1/\alpha \approx 1.136$	可推导
退场摩擦	收益侧	凹（涨得越来越慢）	$\frac{1}{2}$	启发式

读法：进场要价"赔率翻倍就涨 2.2 倍"，退场摩擦"局大一倍只涨约 1.4 倍"。规律不同，所以只称二者互为对偶，不说它们出自同一机制。

- 自相似注记（参数巧合，不是结构性质）。** 标准例中两组边界数值接近：

读法	下界	上界
C 空间（付多少钱）	32.07	42.93
G 空间（赢多少钱）	33.33	41.97

差只有 ≈ 1.3 和 1.0。两点必须说清：

- 这是硬币局参数选得巧。** 换骰子局立刻分开（71–88 对 37–50）。
- 模型不依赖这个重合。** 通俗版说"一个窗口 32–43，两种读法"，只是表述上的便利。

附录 I 交叉验证数值表

大白话。 这一节是**账本**：把前面的公式代进三个具体的局（硬币、骰子、公平局），把每一步的数值都列出来。

用处有两个：

- 正文里出现的每个数，都能在这里查到它怎么算出来的；
- 想复算的人，可以拿这三张表逐格对照，所有数字用一张计算器就能重现。

硬币 ($p = 0.5, L = 100$)。表里每一列的含义：

列	含义
G, B, M	赢头、对方理性底线、对方公平要价
$M - B$	锅里的米（账面空间）
Δ	心理摩擦
r_S, r_W	真实底线、账面天花板
width	成交宽度（元）
CPT 带	严格前景理论算出的心甘价区间
区域	落在哪一类：结构 / 心理 / 可成交

关于 CPT 带：写成 $[C_{0.45}, C_{0.5}]$ ，两端取的**概率权重不同**——

- 下界 $C_{0.45}$ ：**两侧权重都取 0.45（近似 TK 损失侧权重 $w^-(0.5) = 0.4539$ ）。本局给 **29.5**。
- 上界 $C_{0.5}$ ：**两侧权重都取纯对称值 0.5。本局给 **33.2**。

所以这条带标的是"**从 TK 式权重到完全对称权重**"这一段，不是同一套参数下的误差范围。

别与附录 J 混：附录 J 骰子表里写的"对称变体 $\gamma = \delta = 0.61$ "是另一套参数（它令概率权重函数本身对称化，在硬币局给 27.3，不是 29.5）。

G	B	M	$M - B$	Δ	r_S	r_W	width	CPT 带	区域
25	37.5	25	-12.5	5.00	42.50	20.00	0	[34.4,38.8]	结构
35	32.5	35	2.5	5.92	38.42	29.08	0	[32.4,36.5]	心理
40	30.0	40	10.0	6.32	36.32	33.68	0	[31.4,35.4]	心理
45	27.5	45	17.5	6.71	34.21	38.29	4.08	[30.4,34.3]	可成交（刀刃区）
50	25.0	50	25.0	7.07	32.07	42.93	10.86	[29.5,33.2]	可成交
60	20.0	60	40.0	7.75	27.75	52.25	24.51	[27.6,31.1]	可成交

骰子 ($p = 1/6$, $L = 100$)：

G	B	$r_S = B + \sqrt{G}$	$r'_W = \min(M - \sqrt{G}, 100, 50)$	区域
50	75.0	82.07	—*	结构
80	70.0	78.94	50	心理
100	66.7	76.67	50	对称带开，L4 破裂
300	33.3	50.65	50	L4 临界
400	16.7	36.67	50	真实成交 [36.67,50]

- $G = 50$ 行：公式值 $\min(42.93, 100, 50) = 42.93$ ，但 $M = 50 < B = 75$ ，区间不存在，故记"—"。

公平局 ($p = 0.5$, $G = L = 100$) 。 账面结果： $B = 0$, $M - \Delta = 90$ ，加墙后上限 50。四数链为 10 / 22.5 / 25 / 30，CPT 带 [22.3, 23.3]。

一处需要说明的高估。 公平局里 $EV = 0$ ，意味着强势方持有与你镜像的分布、也同样想退出。但公式 $r_S = B + \Delta$ 只算了"他继续博弈的价值"，没算"他也想跑"这件事，所以高估了他的底线。

修正后的有效自愿成交区大约是 [0–10, 22–23]；而 [10, 90] 是**要价空间**，不是成交空间。

附录 J 动态弹性扩展：从小额根号到大额次线性（与 CPT 对照）

大白话。 这一节处理一个已知的短板： $\sqrt{G}$ 这把摩擦尺，是按小额赌局标定的。

赌局变大以后，心理摩擦不再是平方根式增长，而是越来越接近直线增长。这一节就把"尺子会随暴露量变粗"这件事写成一个公式。

验证方式是**跨局检验**：用硬币局校准出尺子的基准点，用旧的根号方法和动态做对比，再拿到骰子局去看结果——

- 新尺子给出的要价是 27，旧尺子给 36；
- 严格前景理论算出的心甘上限是 29 左右；
- 也就是说：**新尺子（27）落进了理论区间，旧尺子（36）超出去 7 块。**

结论：赌局越大，平方根尺子越像一个要价过高的中介；加入动态弹性后，它被拉回合理区间。

要解决什么问题。 正文的 $\Delta = \sqrt{G}$ 是按"小额、日常、可心算"的场景标定的。赌局一旦变大，或者涉及生存性风险，这个尺子就不准了。

原因是摩擦的增长方式变了：小赌局里，心理成本增长得快然后饱和（像平方根）；大赌局里，它更接近匀速增长（像直线）。

引入一个暴露量。 为了描述"尺子随暴露量变粗"，先定义心理暴露总量（按线性权重标定）：

$$S = \pi^+(p) G + \pi^-(1 - p) \lambda L \tag{J.1}$$

直觉上： S 越大，说明这个赌局在你心里的分量越重，摩擦的增长方式就越接近直线（ S 就是**这个局压在你身上的分量**）。

让弹性随暴露量变化。 选一个参考基准 (S_0, Δ_0)，规定局部弹性 ε 按下式随 S 变化：

$$\varepsilon(S) = \begin{cases} \gamma_{\text{base}}, & S \leq S_0 \\ \gamma_{\text{max}} - (\gamma_{\text{max}} - \gamma_{\text{base}}) \left(\frac{S_0}{S}\right)^\omega, & S > S_0 \end{cases} \quad \gamma_{\text{base}} = 0.5, \gamma_{\text{max}} = 1 \tag{J.2}$$

两个区间的含义：

- $S \leq S_0$ （小额区）：弹性固定在 0.5，这就是平方根行为，保留正文的启发式。
- $S > S_0$ （大额区）：弹性从 0.5 上升，渐近趋向 1。弹性为 1 就是线性增长。

解出来。 取 $\omega = 1$, 对 $\varepsilon(S)$ 从 S_0 到 S 积分, 得到封闭形式:

$$\Delta(S) = \Delta_0 \left(\frac{S}{S_0} \right) \exp \left[\frac{1}{2} \left(\frac{S_0}{S} - 1 \right) \right]$$

(J.3)

校准：把原点钉在硬币局。 用线性权重, 硬币局 ($L = 100, G = 50$) 的暴露量是:

$$S_0 = 0.5 \times 50 + 0.5 \times 2.25 \times 100 = 137.5, \quad \Delta_0 = \sqrt{50}$$

这样选的好处是：**在锚点处，动态摩擦与正文的 $\sqrt{G}$ 严格相等**。所以小额段不需要任何改动，两套算法无缝衔接。

拿到骰子局检验。 骰子局 ($p = 1/6$) 的暴露量随 G 变化: $S = G/6 + 187.5$ 。代入 $G = 400$:

量	值
S	254.2
S/S_0	≈ 1.85
局部弹性 $\varepsilon = 1 - \frac{S_0}{2S}$	≈ 0.73
动态摩擦 Δ_{dyn}	10.39
对照: $\sqrt{400}$	20

一个必须说明的空间问题。 弹性是定义在 S 上的, 不是定义在 G 上的。骰子族的 S 由损失端主导 (损失项 187.5 是常数), 所以 $\Delta_{\text{dyn}}(G)$ 在 G 空间近似是个常数 (8.4 到 10.4) 。

也就是说: "增长快于根号"这句话在 S 空间成立; 在 G 空间, 它表现为摩擦相对于 $\sqrt{G}$ 收缩。两个空间说的是同一件事, 但用词不能混。

三方对照 (骰子族, $p = 1/6, L = 100$) 。 CPT 基准取附录 G 定理的骰子形式 $C(G) = \left[w^-(\frac{5}{6})L^\alpha - \frac{w^+(\frac{1}{6})}{\lambda}G^\alpha \right]^{1/\alpha}$ (TK92 权重; 对称变体 $\gamma = \delta = 0.61$ 作带; 对照插图见附录 K 图 6) :

模型	强势方下界	弱势方上限	$G = 400$ 成交带	开窗点
根号 (正文主模型)	$B + \sqrt{G} = 36.7$	墙 50	[36.7, 50] (宽 13.3)	$G \approx 304.7$ ($= G_{L4}$, 同一方程)
动态弹性 (本节)	$B + \Delta_{\text{dyn}} = 27.1$	墙 50	[27.1, 50] (宽 22.9)	$G \approx 258$
CPT 严格基准	$B = 16.7$	$C_{\text{TK}} = 29.4$ (带 23.3–29.4)	[16.7, 23.3–29.4]	$G \approx 250$

判定。 把三个模型的差异逐条说清:

1. **动态摩擦与 CPT 相容。** 动态下界 27.1 落在 CPT 权重带内。

2. **平方根尺子在大局里要价过高。** 根号下界 36.7 超出 CPT 带上缘 7.3 元 (+25%) 。

3. **开窗点提前。** 排序为 $250 < 258 < 305$, 动态模型比根号模型提前约 47 元开窗。

4. **理论天花板 380 是幻觉。** 三个模型在这点上一致; 把弹性升到 1 (线性), 只是线性对线性, 不改变"账面上的宽区间不可实现"这一定性结论。

5. **与正文的分歧 (诚实声明) 。** 正文说"要价 37 能成", 这个结论依赖墙端 50。严格 CPT 算出的心甘上限是 29.4, 所以 37 应当被拒。这是墙启发式与 CPT 之间一个可检验的分歧, 已列为附录 M 的预测 6。

6. **统一定理在骰子族也成立。** CPT 曲线穿零于 $G \approx 852$, 与附录 F 算出的骰子门槛 ≈ 850 相合。

作用域与保守选择。 本节是扩展模块, 不改动正文主线。几点边界:

- **CPT 只用于弱势方上限。** 严格 CPT 下, 强势方继续博弈的价值在 $G \gtrsim 126$ 后已为负 (镜像效应, 参见附录 I 公平局注)。所以强势方下界仍取理性 B , 这是保守做法。
- **一个数值巧合, 不是结构关系。** 开窗点 ≈ 250 与硬币门槛 251.3 同值, 纯属巧合。
- **所有数字是报告点, 不是精确值。** 权重散差约 $\pm 5\%$ 。

与附录 M 的接口 (预测 6) 。 上述分歧可以直接做成实验:

- 骰子型局中, **37 左右的报价**, 接受率应显著低于墙模型的预测 (墙模型说 50 是上限, 所以 37 该被接受), 而接近 CPT 的预测 (≈ 29 是上限) 。
- **29 附近的报价**, 接受率应过半。

同一组实验即可区分"半本金墙"与"前景理论心甘"这两个弱势方模型。

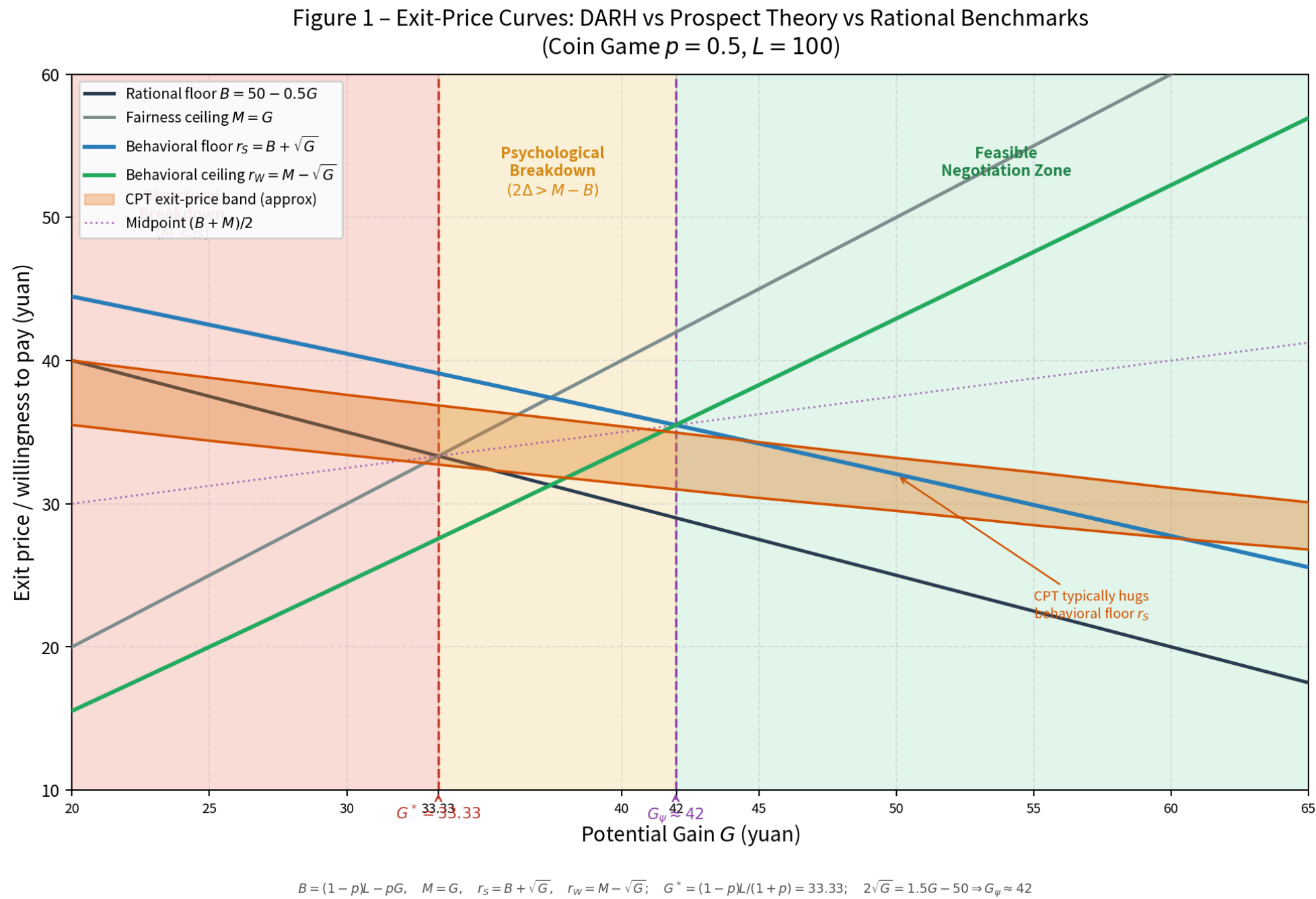
附录 K 图表和简单说明

大白话。 这一节是六张图的读法说明。每张图按三件事写:

- 1. 一句话看懂——这张图在画什么；
- 2. 怎么看——每条线、每个色块分别代表什么；
- 3. 别被误导——最容易看错的地方。

其中图 4 最重要：账面 380、现实 50 的那道断崖，全书的结论都挂在它上面。

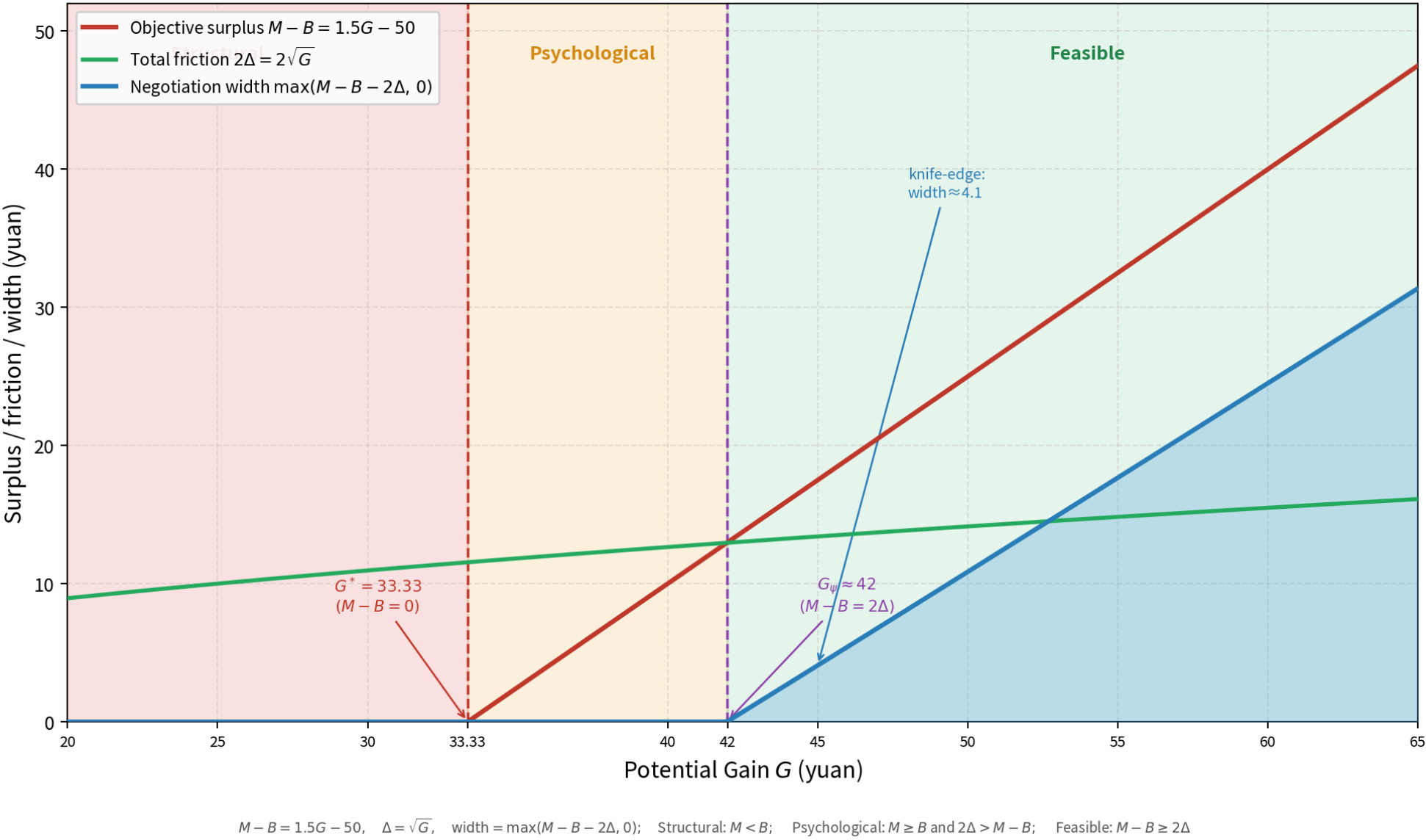
图 1 退出价格曲线（硬币基准）



- 一句话看懂：横轴是“能赢多少”（ G ），纵轴是“退出要花多少钱”。两条线张开 = 有得谈；合拢 = 谈崩。
- 三段几何怎么读：两条竖虚线把横轴切成三段——
 - 左段（ $G < 33.33$ ，粉）：黑线 B 在灰线 M 之上，锅里没米。这叫**结构性破裂**（ $M < B$ ）。
 - 中段（ $33.33 \leq G < 42$ ，黄）： M 已经高过 B ，但双方摩擦 2Δ 太大，两边凑不到一起。这叫**心理性破裂**。
 - 右段（ $G \geq 42$ ，绿）：摩擦被摊薄，终于出现开口，才可能成交。
- 四条线：黑线 B （对方底线）与蓝线 r_S （含摩擦的底线）从左向右下滑；灰线 M （公平线）与绿线 r_W （天花板）上升。橙色带 = 严格前景理论算出的“心甘区间”，**紧贴蓝线**——你的真实心甘比天花板低，换句话说就是揭示了现实谈判的困境：弱势方愿意付的钱，往往刚刚够到、甚至达不到强势方加上心理溢价后的底线。
- 别被误导：中间那条虚点线是议价对半分的落点，只是“期望落点”，不是预测值。

图 2 剩余 vs 摩擦（同轴）

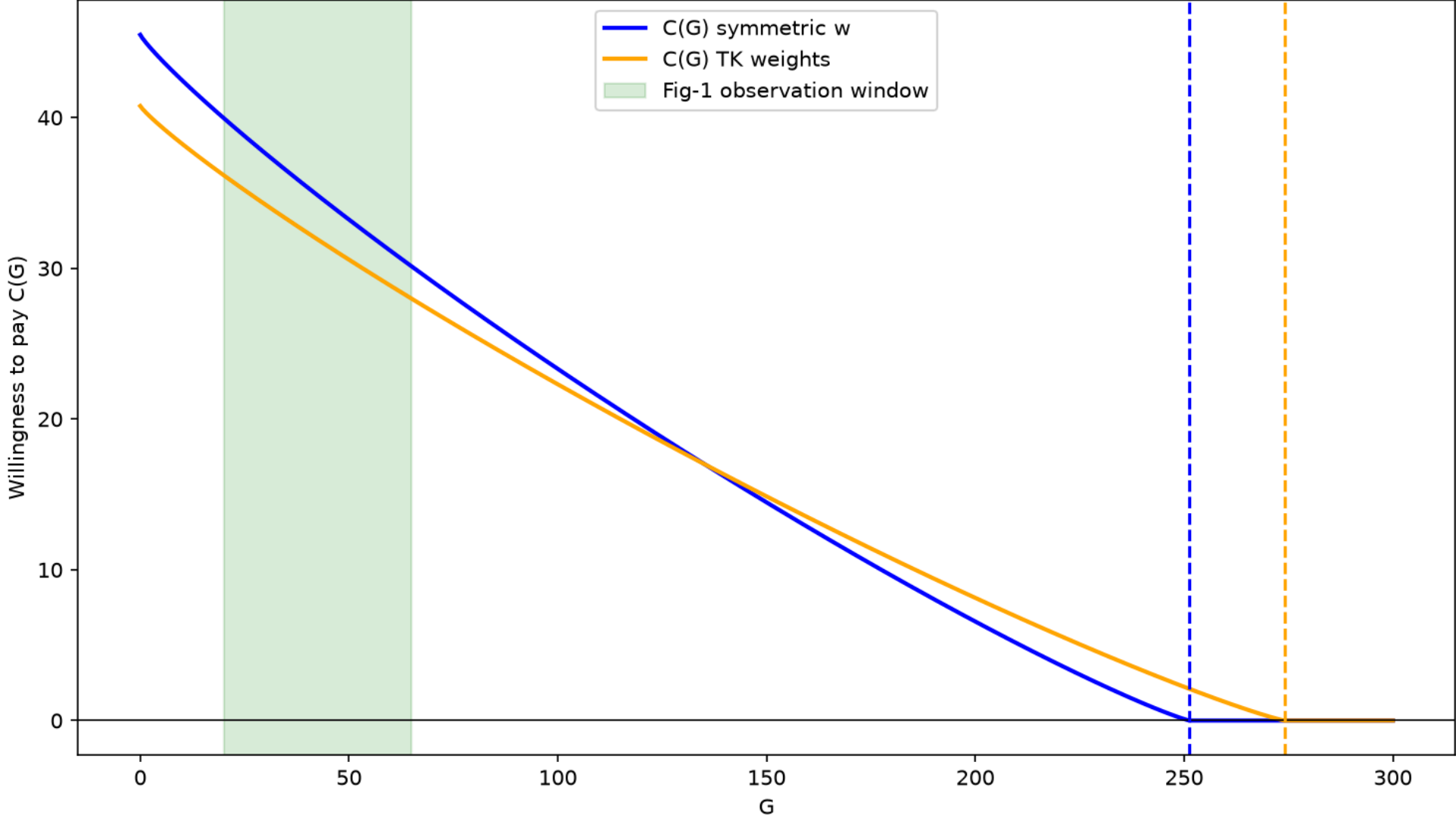
Figure 2 – Cooperation Surplus vs Psychological Friction across Breakdown Regimes (Coin Game $p = 0.5, L = 100$)



- 一句话看懂：把“锅里的米”（ $M - B$ ，一条斜率 1.5 的直线）和“双方的情绪饭量”（ 2Δ ，越往右越平缓的绿曲线）画在同一把尺子上。米多过饭量就有得谈，被反超就谈崩。
- 几何直觉：红线要到 $G = 33.33$ 才升过 0（这一段才“锅里有米”）；绿线一路缓升。两条线在 $G = 42$ 交叉——交叉点右边才有宽度。
- 怎么看：蓝色带 = 心理上可谈的宽度（ $M - B - 2\Delta$ ，还没扣墙）。 $G = 45$ 处只剩 4.08 宽——“刚能谈，一碰就碎”（刀刃区）； $G < 42$ 蓝带为零。土黄色区 = 摩擦只要再小一点就能救活的地带（33.33–42）。
- 纪律： $M - B$ 与 2Δ 必须同轴同单位——这是这张图的全部意义，分开画就失去对照。

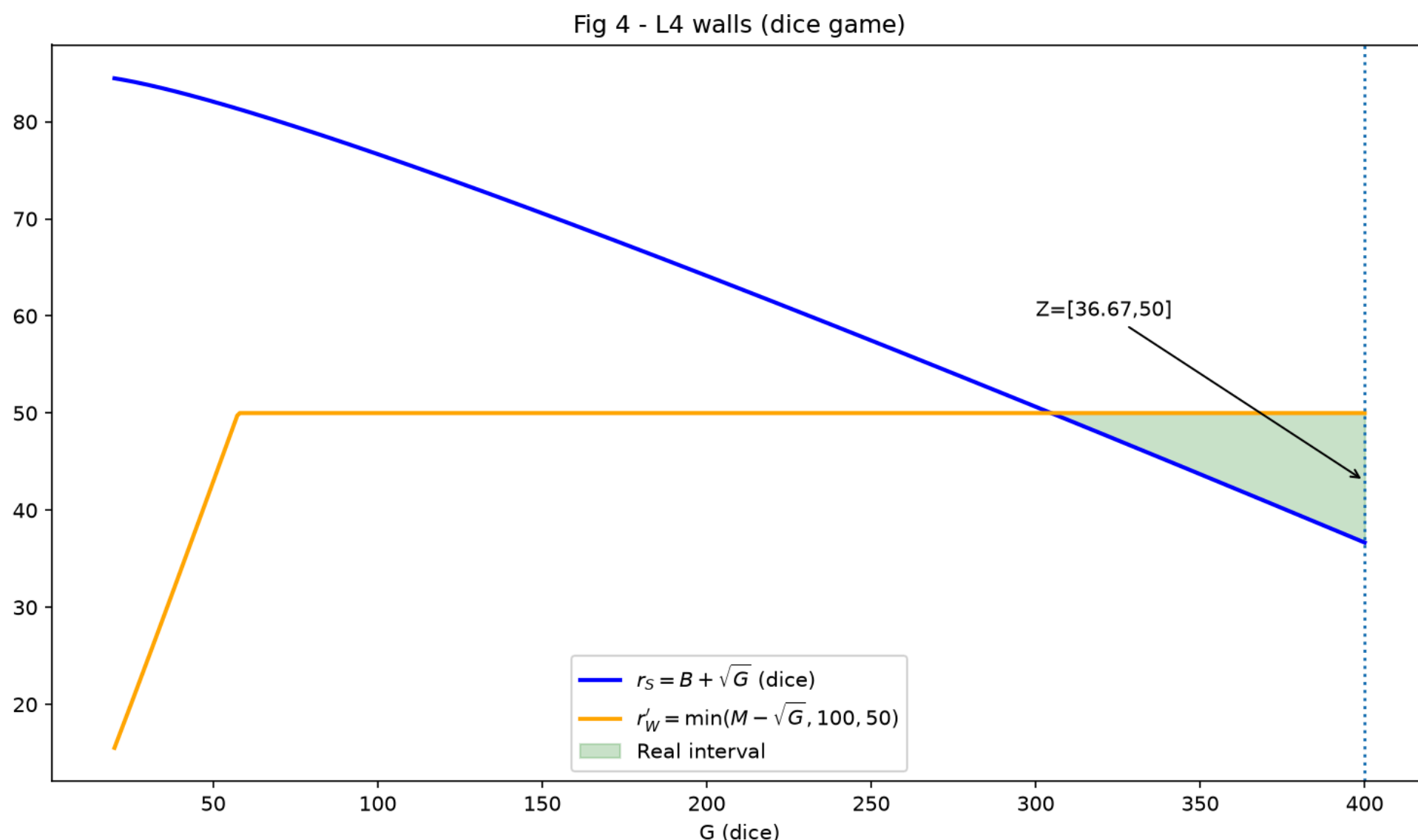
图 3 统一定理

Fig 3 - Participation threshold = zero of $C(G)$: 251.3 / 274.1



- **一句话看懂**：一条下坡线——能赢的越多，你愿意掏的"退出费"越少。线穿过 0 的那个位置就是**进场门槛**：赢头大到那个数，你一分钱都不肯掏了。
- **怎么看**：两条线是同一件事的两种算法（蓝 = 对称权重，橙 = 前景理论 TK 权重）。绿色带 $G \in [20, 65]$ 就是图 1 的观测窗口；把带子里的走势顺势延长，穿过 0 的点就是门槛。一张图同时回答"进场要多少"和"退出肯付多少"。
- **别被误导**：门槛对概率权重不敏感——硬币是五五开，权重基本对消，两种算法只差 251 与 274（约 9%）。换成骰子 ($p = 1/6$) 权重不再对消，门槛就摊成一个带 (820–900)，不再是单点。

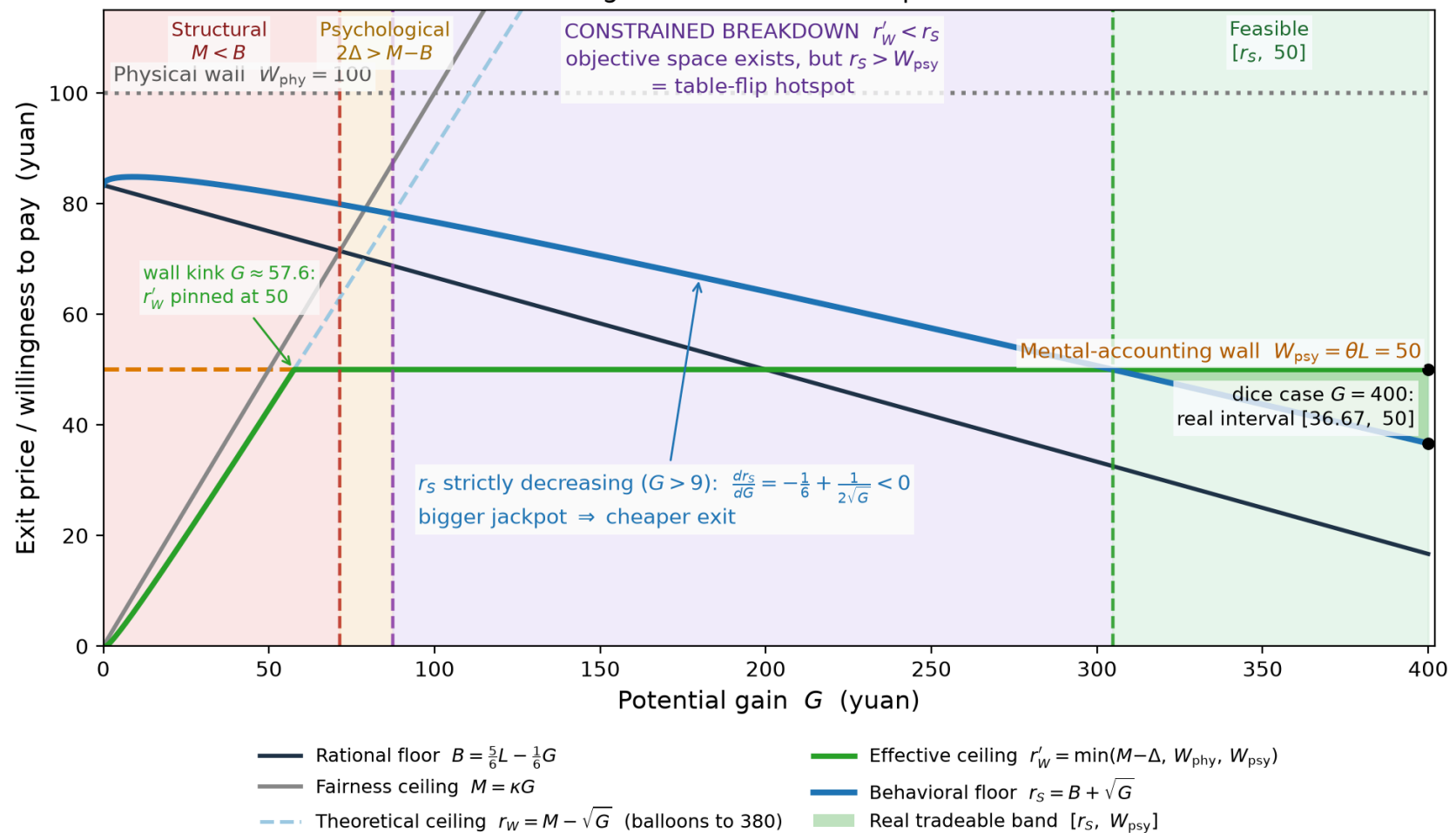
图 4 骰子 L4 墙（全书关键图）



- **一句话看懂**：蓝线（你的真实底线 r_S ）从 80 多一路下滑；黄线（现实上限 r'_W ）早早爬上去就被**钉在 50 不动**。两条线交叉之前（ $G < 305$ ），能谈的区间根本不存在——骰子局谈崩的全部原因就在这一张图里。
- **标题里的"L4"是什么**：这是本模型自定的**借用深度标记**（见附录 O 层级表）。L4 = "完全新增的行为机制"（也就是那两道墙），不是借用经典理论；数字越大越偏离经典。
- **关键动作拆解**（对应正文第四章的每个数）：
 - **断崖**：账面天花板 380（高到画不进这张图）被"兜里只有 100" "心里只认 50" 两道墙压到 50。这是 $\min(\cdot)$ 直接切换，不是曲线慢慢降下来的——所以叫"断崖式坍塌"。
 - **交叉点**： $G < 305$ 时蓝线始终在 50 之上，对方最少也要 50 多，区间是空的。
 - **13 块的缝**： $G = 400$ 处蓝线掉到 36.7，黄线钉在 50 → 只剩 $[36.7, 50]$ 。正文说的"37–50"就是这两条线之间的缝。
 - **要价 60 为什么被拒**：60 在黄线（50）**之上**——不是"太贵"，是"越界"。真实天花板早就不是理论上的 380。

图 5 骰子局全走廊

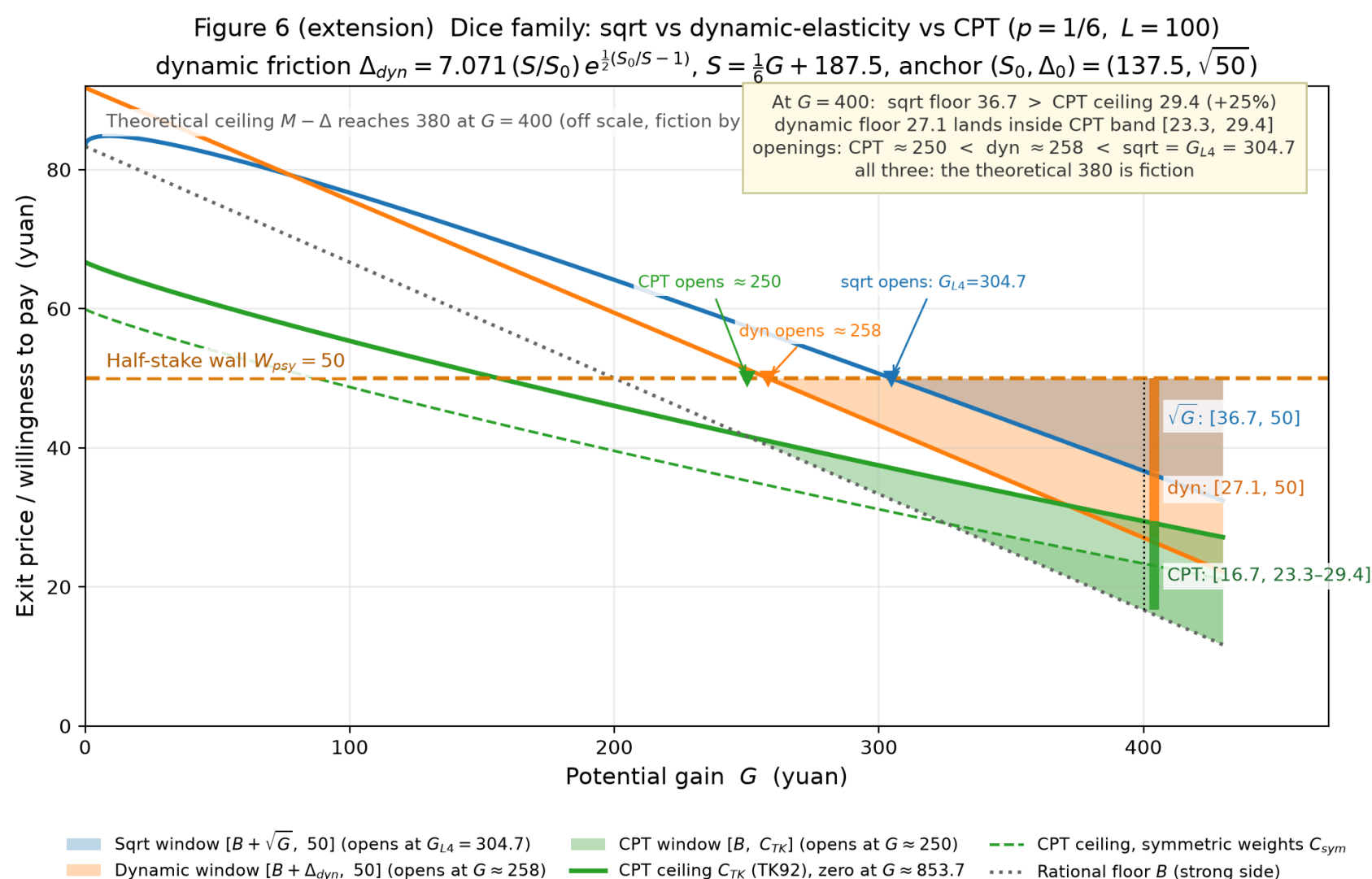
Figure 3 - Cliff-edge Collapse in the Dice Family ($p = 1/6, L = 100$)
Theoretical ceiling balloons while walls pin the real interval



$$B = (1-p)L - pG, \quad M = \kappa G, \quad \Delta = \sqrt{G}; \quad r_S = B + \Delta, \quad r_W = M - \Delta, \quad r'_W = \min(M - \Delta, W_{\text{phy}}, W_{\text{psy}}); \quad G^* = \frac{(1-p)L}{\kappa + p} = 71.4, \quad G_\psi = 87.5, \quad G_\theta(r_S = W_{\text{psy}}) = 304.7$$

- **一句话看懂**：把赢头 G 从左往右排开，四个颜色段就是四种结局：红（锅里没米）、黄（端不动锅）、紫（想签却掏不出）、绿（真能成交）。
- **怎么看**：三条分界线 71 / 87.5 / 305 依次划开四段——
 - **红** ($G < 71$)： $M < B$ ，结构性破裂，锅里没米。
 - **黄** ($71 \leq G < 87.5$)： $M \geq B$ 但 $2\Delta > M - B$ ，心理性破裂，端不动锅。
 - **紫** ($87.5 \leq G < 305$)：最容易看错的一段。**纸面区间其实存在**（浅蓝虚线 $M - \Delta$ 一路冲到 380），但你的真实底线 r_S 已经高过心理墙 50——这是**约束性破裂**：不是没得谈，是想签却掏不出。这一段就是“掀桌子”的高发区。
 - **绿** ($G \geq 305$)： r_S 终于跌破 50，成交带只剩 $[36.7, 50]$ 那 13 块。
- **用途**：拿到任何“赢 G 输 L ”的局，先在横轴定位 G ，看落在哪个颜色段，就知道会在哪一步谈崩。

图 6 动态弹性 vs 根号 vs CPT（骰子局扩展）



- **一句话看懂：**同一个骰子局，换三把不同的尺子量"什么时候开窗"，得到三个开窗点——蓝（根号）最晚，橙（动态弹性）居中，绿（CPT）最早。
- **怎么看：**
 - **蓝** $B + \sqrt{G}$ （正文主模型）：开窗点 $G_{L4} = 304.7$ ， $G = 400$ 时下界 36.7。
 - **橙** $B + \Delta_{dyn}$ （动态弹性，见附录 J）：开窗点 ≈ 258 ， $G = 400$ 时下界 27.1。
 - **绿带（CPT 严格基准）**：开窗点 ≈ 250 ， $G = 400$ 时下界 16.7、心甘上限 23.3–29.4。
- **别被误导：**三把尺子在这件事上**完全一致**——账面 380 的天花板是幻觉，差别只在"缝有多宽、多早开"。橙色下界 27.1 落在绿色 CPT 带内，说明动态弹性与 CPT 相容；蓝色下界 36.7 超出 CPT 带上缘（+25%），说明根号尺子在大局里要价偏高。详见附录 J。

附录 L 场景填法建议

大白话。这一节是**防填错指南**。

前面所有算法都要求两个输入：本金（可能亏多少）和好处（可能赢多少）。现实场景里这两个数不会直接写在你面前，得自己填。而填错本金，后面全部算错。

所以这里给五个典型纠纷，每个说清三件事：

1. "本金"该填什么；
2. "好处"该填什么；
3. 大家最常填错的是什么。

填表原则：本金填**"真会掏出去的现金"**，不填"账面上的数字"。这是最常见的错源。

场景	本金（最坏现金损失）	能赢的（最好结果）	把握	常见填错
小供应商长账期	现金流缺口（非应收总额）	客户毛利 $\times$ 预期合作期	续单概率	用应收总额会高估本金数倍
债务重组	可动用现金	免债额	全额追偿概率	把资产总额当本金
租客涨租	年涨幅 + 搬家成本	搬家成本 + 新旧差	房东真换客概率	漏搬家成本
劳工降薪	年降幅	在岗收入 $\times$ 替代失业期	真裁员概率	把"面子"计入本金
创业者苛刻条款	出让股权 $\times$ 当前估值	存活概率 $\times$ 下轮估值增量	下轮成交概率	用情感估值代替现金估值

附录 M 实验设计与可证伪预测

大白话。这一节给出**五条可以被实验检验的预测**。

这是它和"讲了个故事"的区别：故事怎么说都行，预测不行——做出来对，模型加分；做出来不对，模型就该改。

五条分别针对：公平局的支付意愿、心理标度的切换点、临界区的脆弱性、入场门槛的倍数、以及两道墙是否存在。

- 1. **公平局意愿**：EV = 0 时退出意愿 $\approx 0.9 \times 25 \approx 22-23$ ，且不随 M （即 90）上移。检验方式：固定 EV = 0，只变动 G 。
- 2. $\theta(u)$ **预测**： u 越小，绑定上限越早从 $M - \Delta$ 切换为 $S(u)$ （对照行见附录 E）。
- 3. **刀刃区**： G 刚过 G_ψ 时成交率跳升但脆弱（成交宽度 $\text{width}(45) \approx 4$ ）。预期成交率曲线在 42 处陡升、45 处仍低。
- 4. **入场弹性**：50/50 局的门槛 $\approx 2.5\times$ （报告带 2.51–2.74）；赔率翻倍时补偿 $\times 2.2$ 。
- 5. **墙显著性**：骰子局要价 60 的拒绝率，应随"本金框架"（现金 vs 应收）显著变化；要价 40 的接受率应显著高于 60，尽管两者都低于账面的 380。

上面这五条用白话再说一遍：

- 1. 公平局里，人愿意付的钱应该稳定在 22 左右，**不会因为赢头变大而跟着涨**。
- 2. 局越公平，先卡住人的越可能是"行情价"，而不是那两道墙。
- 3. G 刚过临界点时，成交率会跳起来但很脆——**刚能谈，一碰就碎**。
- 4. 50/50 的局，门槛大约是本金的 2.5 倍；赔率翻倍，要价涨 2.2 倍。
- 5. 骰子局里，要价 60 被拒、要价 37 可能被接受——**尽管两个数都远低于账面的 380**。这一条最能说明"墙"是真的存在。

实验方法：激励相容的实验室谈判（用二元彩票 + 退出选项），事前预注册；报告时给 CPT 带，不给单点。

附录 N 参数表、措辞纪律与来源注记

大白话。这一节是质检章，三件事：

- 1. **参数从哪来**——列出的心理学参数都是文献标准值（TK92），不是自己凑的；
- 2. **哪些话不许说**——每条禁令都对应一个曾经差点犯的错，写下来防止复发；
- 3. **数字谁算的**——关键结论的来源与版本记录。

换句话说，前面所有章节的可信度，都挂在这一节上。

N.1 参数表

参数	值	来源	说明
α	0.88	TK92	感受曲率，越小越"边际递减"
λ	2.25	TK92	损失厌恶，赔 1 块的痛 $\approx$ 赚 2.25 块的爽
γ	0.61	TK92	收益侧概率权重曲率
δ	0.69	TK92	损失侧概率权重曲率
κ	1	本模型	公平约束系数，默认"赢头全归对方"
W_{psy} 系数	0.5	本模型（附录 D）	半本金墙
$\theta(u)$	0.25–0.5	本模型（附录 E）	行情系数，双锚插值
β	场景定	本模型（附录 C）	议价能力，0.5 为对半分

一句提醒： $\alpha, \lambda, \gamma, \delta$ 四个都是引用文献的标准值，不是本模型自造的。改这四个数等于改"人的心理"，不是改模型。

N.2 措辞纪律（哪些话不许说）

每条禁令都对应一个曾经差点犯的错，写下来防止复发：

不许说	应该说	为什么
" $\Delta = \sqrt{G}$ 是定理"	" $\Delta = \sqrt{G}$ 是 启发式 "	它是为便于心算选的经验公式，没有理论推导
"进场门槛是 2.5 倍"	"约 2.5 倍（精确 2.51，全参数 2.74）"	2.5 是心算取整，报告时要给带
"两墙结构性相撞"	"在这两个局上恰好撞上"	是标定的巧合，不是机制主张
"对偶定理"	" 对偶观察 "	两侧伸缩规律不同，不能称为同一个定理
"自相似性质"	" 参数巧合 "	换骰子局立刻分开，模型不依赖它
"CPT 验证了本模型"	" 内部一致性检查 "	两者同源，不能互相验证

N.3 来源注记与版本记录

- **心理参数**：Tversky & Kahneman (1992)，即 TK92。全部沿用其公开发表的标定点。

- **数值计算**：本模型中所有数值（含附录 I 三张表、附录 F 数值梯、附录 J 动态弹性）均由作者复算，可用一张计算器重现。
- **v2.5 变更**： θ 与 W_{psy} 分列（此前共用字母）；附录 E 的 $\theta(u)$ 曲线为本版新增。
- **v2.501 变更**：仅格式与术语整理，不动结论。

写作声明：本模型的核心手法是"在经典框架上加一层行为修正"。凡是借用自文献的部分，附录 O 都有对应标注；凡是本模型新增的部分，都标为启发式或报告带，不声称是定理。

附录 O 理论血缘：DARH 与经典的对应

本文不替代任何经典理论，而是将其扩展、具体化或解释现实中的偏离。作为一种可能性的解释构架，下表标注每一处借用与推演。

表格怎么读：**层级**列是借用深度——L0 = 完全沿用经典；L2 = 借框架但改参数含义；L3 = 类比式扩展；L4 = 本模型新增的行为机制。数字越大，偏离经典越远。

经典文献	原理论	DARH 的对应与扩展	层级
Rubinstein (1982) 交替出价模型	交替出价中的时间贴现因子 δ	用心理暴露量 S 驱动的溢价 Δ ，类比并重新解释理性贴现对谈判空间的压缩作用	L3
Nash (1950) 议价解	最大化 $(r_S - C)^\theta (r_W - C)^{1-\theta}$ 的议价解	将经典可行集压缩为随 S 漂移的行为区间 $[B + \Delta, M - \Delta]$ ——保留 Nash 结构的为其线性化近似，注入行为摩擦	L2, L3
Fehr–Schmidt (1999) 不公平厌恶	厌恶不利不平等的参数 α	将 α 具体化为可校准的硬性公平天花板 M ——把抽象参数落地为可观测的红线	L2
Kahneman–Tversky (1979, 1992) 前景理论	单人决策下的价值函数与决策权重	不替代 CPT，而是将其从“单人决策”扩展到“双人谈判”，并把损失厌恶推进到谈判破裂诊断	L0, L2
Myerson (1981) 最优机制	最优机制把对方压榨到信息租金极限	用双层（及三层）破裂诊断指出：公平与心理摩擦、现实墙，常使现实谈判在达到理论极限前就已失败——补最优机制的“行为盲区”	L4
ZOPA / BATNA (Fisher & Ury 1981)	双方保留价之间的可成交区间；替代方案决定谈判力	“双边谈判区间”的直接前身；本文增量：给区间两端注入行为摩擦 $\sqrt{G}$ ，并给出破裂分型诊断	L2
Thaler (1985, 1999) 心理账户	资金按心理账户分类，损失敏感度依账户而变	$W_{\text{psy}} = 0.5L$ 红线与约束性破裂的直接来源（附录 D）	L4
Gigerenzer et al. (1999) 快速节俭启发式	有限理性下用最少信息做决策的简单规则	$\Delta = \sqrt{G}$ 把 G_0 标准化为 1 的取舍属此类——用可口算的规则换取认知负荷最小化（附录 A.3）	L3

DARH v2.5001 学术通俗合并版 • 开放修正协议 OCL v1.0

讨论的价值不在于定论，而在于能否被更好地修正。

本人并非学者或相关领域研究人员，只是在读到某些理论后希望在自己以了解此理论基础上继续扩展，提出个人理解范围内较为合适的解释。写作过程中使用了 AI 工具辅助整理思路、推演部分复杂的方程，以及对部分文字表达进行规范化润色。所有核心观点、结构取舍、伦理边界与最终定稿，均由作者本人负责。

本附录遵循 OCL v1.0：“讨论的价值不在于定论，而在于能否被更好地修正。”

附录完。